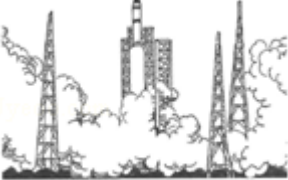


2018年北京市高考化学试卷

一、选择题（共7小题，每小题6分，共42分。每题只有一个正确选项）

1. （6分）下列我国科技成果所涉及物质的应用中，发生的不是化学变化的是（ ）

			
A. 甲醇低温所制氢气用于新能源汽车	B. 氘、氚用作“人造太阳”核聚变燃料	C. 偏二甲肼用作发射“天宫二号”的火箭燃料	D. 开采可燃冰，将其作为能源使用

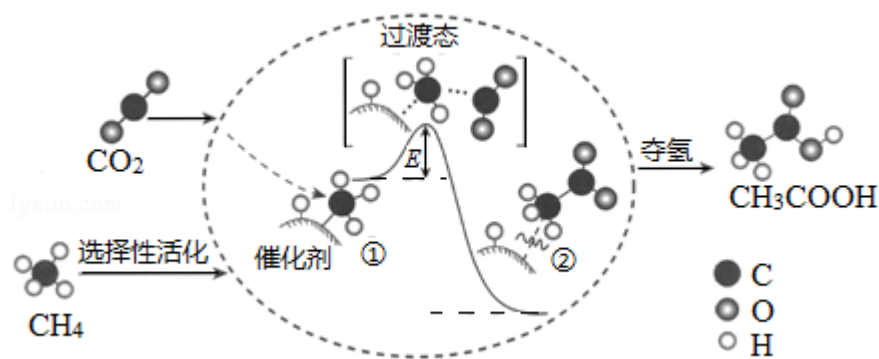
A. A

B. B

C. C

D. D

2. （6分）我国科研人员提出了由 CO_2 和 CH_4 转化为高附加值产品 CH_3COOH 的催化反应历程。该历程示意图如下。



下列说法不正确的是（ ）

A. 生成 CH_3COOH 总反应的原子利用率为100%

B. $\text{CH}_4 \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ 过程中，有C-H键发生断裂

C. ① $\rightarrow$ ②放出能量并形成了C-C键

D. 该催化剂可有效提高反应物的平衡转化率

3. （6分）下列化学用语对事实的表述不正确的是（ ）

A. 硬脂酸与乙醇的酯化反应： $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5^{18}\text{OH} \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{浓硫酸}} \text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2^{18}\text{O}$

B. 常温时， $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水的 $\text{pH}=11.1$ ： $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$

C. 由Na和Cl形成离子键的过程: $\text{Na} \times + \cdot \ddot{\text{Cl}} \cdot \longrightarrow \text{Na}^+ [\ddot{\text{Cl}}:]^-$

D. 电解精炼铜的阴极反应: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$

4. (6分) 下列实验中的颜色变化, 与氧化还原反应无关的是 ()

	A	B	C	D
实验	NaOH溶液滴入FeS O ₄ 溶液中	石蕊溶液滴入氯 水中	Na ₂ S溶液滴入Ag Cl浊液中	热铜丝插入稀硝酸 中
现象	产生白色沉淀, 随 后变为红褐色	溶液变红, 随后 迅速褪色	沉淀由白色逐渐 变为黑色	产生无色气体, 随 后变为红棕色

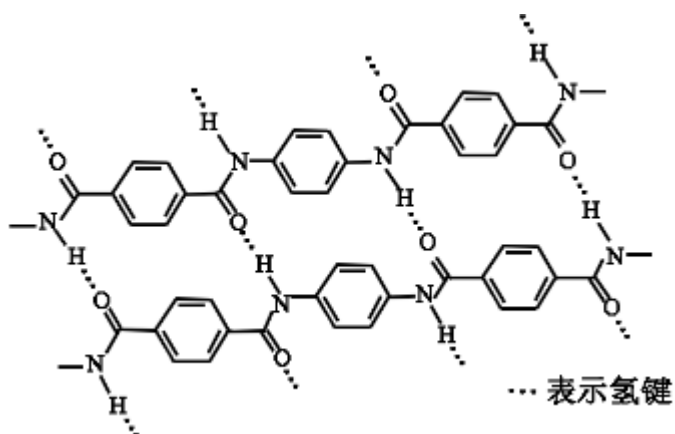
A. A

B. B

C. C

D. D

5. (6分) 一种芳纶纤维的拉伸强度比钢丝还高, 广泛用作防护材料, 其结构片段如下图。



下列关于该高分子的说法正确的是 ()

A. 完全水解产物的单个分子中, 苯环上的氢原子具有不同的化学环境

B. 完全水解产物的单个分子中, 含有官能团—COOH或—NH₂

C. 氢键对该高分子的性能没有影响

D. 结构简式为: $\text{H} \left[\text{N} \left(\text{H} \right) - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{C}(=\text{O}) \right]_n \text{OH}$

6. (6分) 测定0.1mol·L⁻¹ Na₂SO₃溶液先升温再降温过程中的pH, 数据如下:

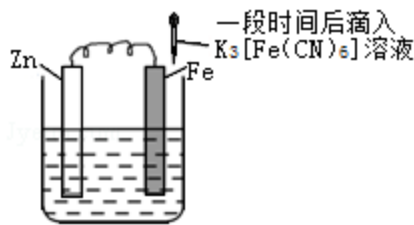
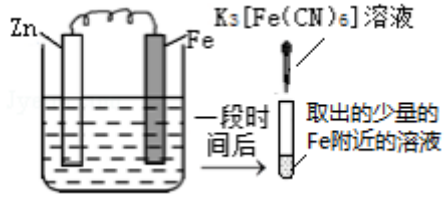
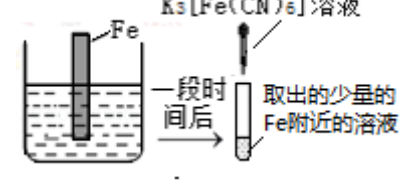
时刻	①	②	③	④
温度/°C	25	30	40	25
pH	9.66	9.52	9.37	9.25

实验过程中，取①④时刻的溶液，加入盐酸酸化的BaCl₂溶液做对比实验，④产生白色沉淀多。

下列说法不正确的是（ ）

- A. Na₂SO₃溶液中存在水解平衡： $\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HSO}_3^- + \text{OH}^-$
- B. ④的pH与①不同，是由于SO₃²⁻浓度减小造成的
- C. ①→③的过程中，温度和浓度对水解平衡移动方向的影响一致
- D. ①与④的K_w值相等

7. （6分）验证牺牲阳极的阴极保护法，实验如下（烧杯内均为经过酸化的3% NaCl溶液）。

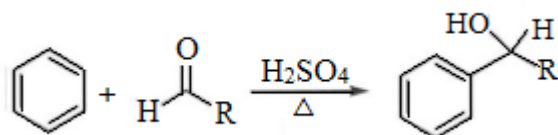
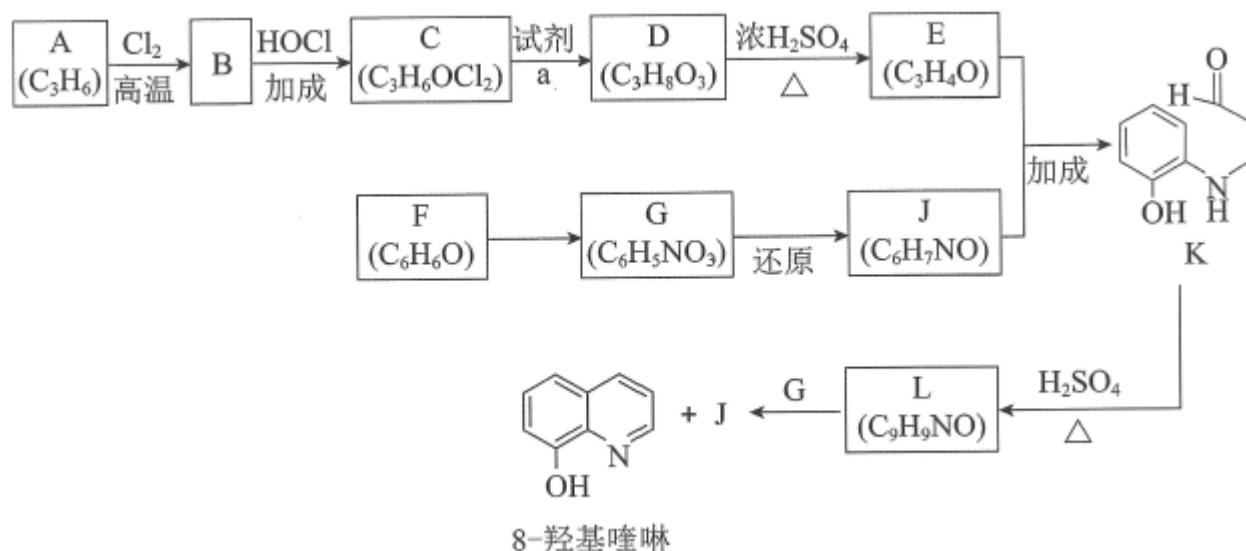
①		在Fe表面生成蓝色沉淀
②		试管内无明显变化
③		试管内生成蓝色沉淀

下列说法不正确的是（ ）

- A. 对比②③，可以判定Zn保护了Fe
- B. 对比①②，K₃[Fe(CN)₆]可能将Fe氧化
- C. 验证Zn保护Fe时不能用①的方法
- D. 将Zn换成Cu，用①的方法可判断Fe比Cu活泼

二、非选择题II卷（60分）

8. （17分）8-羟基哇啉被广泛用作金属离子的络合剂和萃取剂，也是重要的医药中间体。下图是8-羟基哇啉的合成路线。



已知： i.

ii. 同一个碳原子上连有2个羟基的分子不稳定。

(1) 按官能团分类，A的类别是_____。

(2) $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的化学方程式是_____。

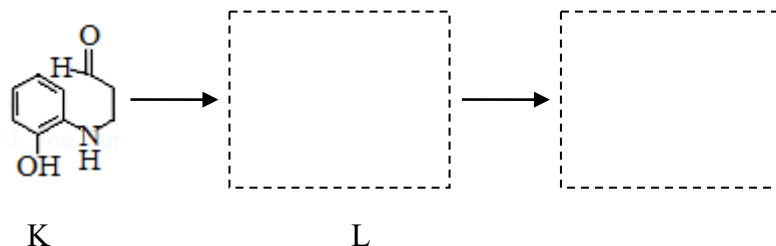
(3) C可能的结构简式是_____。

(4) $\text{C} \rightarrow \text{D}$ 所需的试剂a是_____。

(5) $\text{D} \rightarrow \text{E}$ 的化学方程式是_____。

(6) $\text{F} \rightarrow \text{G}$ 的反应类型是_____。

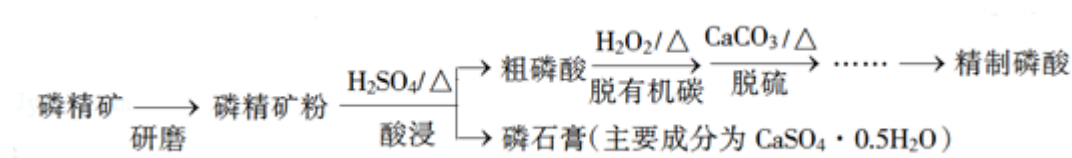
(7) 将下列 $\text{K} \rightarrow \text{L}$ 的流程图补充完整：



(8) 合成8-羟基喹啉时，L发生了_____

(填“氧化”或“还原”)反应，反应时还生成了水，则L与G物质的量之比为_____。

9. (13分) 磷精矿湿法制备磷酸的一种工艺流程如下：



已知：磷精矿主要成分为 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})$ ，还含有 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ 和有机碳等。

溶解度： $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH}) < \text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$

(1) 上述流程中能加快反应速率的措施有_____。

(2) 磷精矿粉酸浸时发生反应：



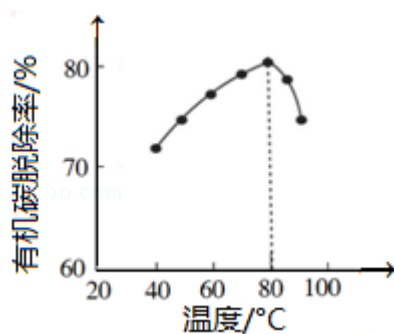
①该反应体现出酸性关系： H_3PO_4 _____ H_2SO_4 (填“>”或“<”)。

②结合元素周期律解释①中结论：P和S电子层数相同。_____。

(3) 酸浸时，磷精矿中 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ 所含氟转化为 HF ，并进一步转化为 SiF_4 除去，写出生成 HF 的化学方程式

：_____。

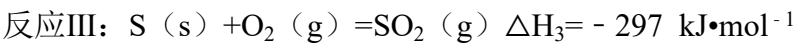
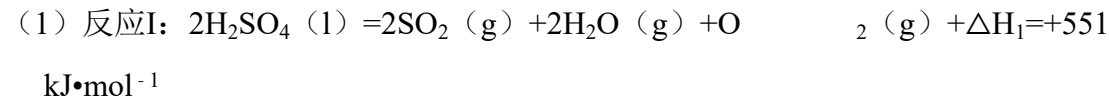
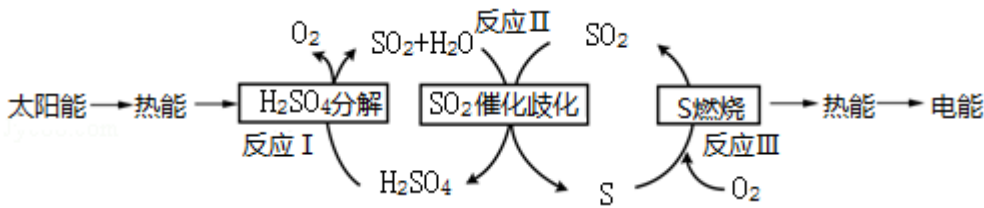
(4) H_2O_2 将粗磷酸中的有机碳氧化为 CO_2 脱除，同时自身也会发生分解。相同投料比、相同反应时间，不同温度下的有机碳脱除率如图所示。80℃后脱除率变化的原因：_____。



(5) 脱硫时， CaCO_3 稍过量，充分反应后仍有 SO_4^{2-} 残留，原因是_____；加入 BaCO_3 可进一步提高硫的脱除率，其离子方程式是_____。

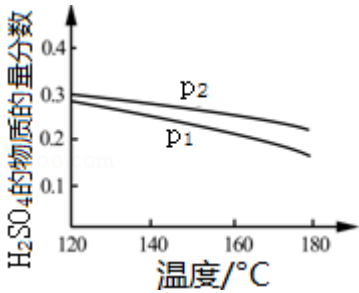
(6) 取 a g 所得精制磷酸，加适量水稀释，以百里香酚酞作指示剂，用 b $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液滴定至终点时生成 Na_2HPO_4 ，消耗 NaOH 溶液 c mL。精制磷酸中 H_3PO_4 的质量分数是_____ (已知： H_3PO_4 摩尔质量为 $98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

10. （12分）近年来，研究人员提出利用含硫物质热化学循环实现太阳能的转化与存储，过程如下：

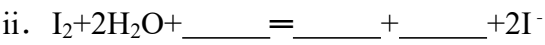
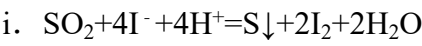


反应II的热化学方程式：_____。

(2) 对反应II，在某一投料比时，两种压强下， H_2SO_4 在平衡体系中物质的量分数随温度的变化关系如图所示， p_2 _____ p_1 （填“>”或“<”），得出该结论的理由是_____。



(3) I^- 可以作为水溶液中 SO_2 歧化反应的催化剂，可能的催化过程如下，将ii补充完整。



(4) 探究i、ii反应速率与 SO_2 歧化反应速率的关系，实验如下：分别将18 mL SO_2 饱和溶液加入到2 mL下列试剂中，密闭放置观察现象，（已知： I_2 易溶解在KI溶液中）

序号	A	B	C	D
试剂组成	0.4 mol·L ⁻¹ KI	a mol·L ⁻¹ KI 0.2 mol·L ⁻¹ H ₂ SO ₄	0.2 mol·L ⁻¹ H ₂ SO ₄	0.2 mol·L ⁻¹ KI 0.0002 mol I ₂
实验现象	溶液变黄，一段时间后出	溶液变黄，出现浑浊较A快	无明显现象	溶液由棕褐色很快褪色，变成黄色，出

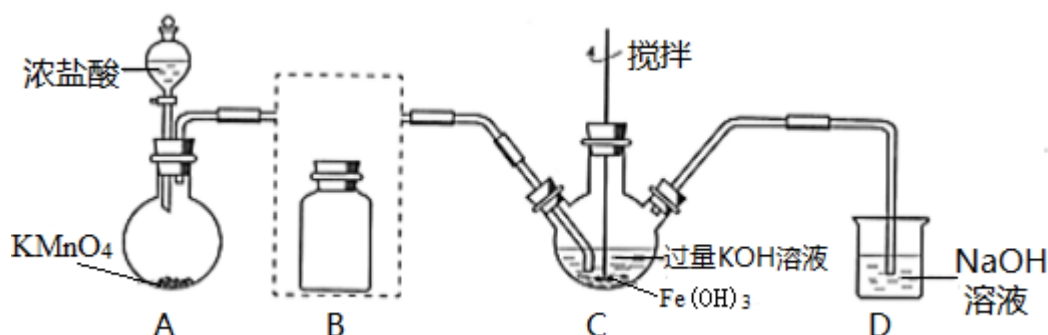
	现浑浊			现浑浊较A快
--	-----	--	--	--------

- ①B是A的对比实验，则a=_____。
- ②比较A、B、C，可得出的结论是_____。
- ③实验表明，SO₂的歧化反应速率D>A。结合i，ii反应速率解释原因：_____。

11. (16分) 实验小组制备高铁酸钾(K₂FeO₄)并探究其性质。

资料：K₂FeO₄为紫色固体，微溶于KOH溶液；具有强氧化性，在酸性或中性溶液中快速产生O₂，在碱性溶液中较稳定。

(1) 制备K₂FeO₄ (夹持装置略)



- ①A为氯气发生装置。A中反应方程式是_____ (锰被还原为Mn²⁺)。
- ②将除杂装置B补充完整并标明所用试剂。
- ③C中得到紫色固体和溶液。C中Cl₂发生的反应有3Cl₂+2Fe(OH)₃+10KOH=2K₂FeO₄+6KCl+8H₂O，另外还有_____。

(2) 探究K₂FeO₄的性质

- ①取C中紫色溶液，加入稀硫酸，产生黄绿色气体，得溶液a，经检验气体中含有Cl₂，为证明是否K₂FeO₄氧化了Cl⁻而产生Cl₂，设计以下方案：

方案I	取少量a，滴加KSCN溶液至过量，溶液呈红色
方案II	用KOH溶液充分洗涤C中所得固体，再用KOH溶液将K ₂ FeO ₄ 溶出，得到紫色溶液b，取少量b，滴加盐酸，有Cl ₂ 产生。

- i. 由方案1中溶液变红可知a中含有_____离子，但该离子的产生不能判断一定K₂FeO₄将Cl⁻氧化，还可能由_____产生 (用方程式表示)。
- ii. 方案II可证明K₂FeO₄氧化了Cl⁻。用KOH溶液洗涤的目的是_____。

②根据 K_2FeO_4 的制备实验得出：氧化性 Cl_2 _____

FeO_4^{2-} （填“>”或“<”），而方案II实验表明， Cl_2 和 FeO_4^{2-} 的氧化性强弱关系相反，原因是_____。

③资料表明，酸性溶液中的氧化性 $\text{FeO}_4^{2-} > \text{MnO}_4^-$ ，验证实验如下：将溶液b滴入 MnSO_4 和足量 H_2SO_4 的混合溶液中，振荡后溶液呈浅紫色，该现象能否证明氧化性 $\text{FeO}_4^{2-} > \text{MnO}_4^-$ ，若能，请说明理由；若不能，进一步设计实验方案，理由或方案：_____。